

## Travaux dirigés n° 4

### Grammaires

#### Exercice 1 (Du langage à l'expression régulière)

1°) Donnez une expression régulière pour le langage  $L = \{\epsilon, a, aba\}$

2°) Même question pour  $L_1 = \{a^n b^n / n = 0, 1\}$ ,  $L_2 = \{a^n b^n / n = 0, 1, 2\}$ ,  $L_3 = \{a^n b^n / 0 \leq n \leq 3\}$ ,

$L_k = \{a^n b^n / 0 \leq n \leq k\}$  ( $k \geq 0$ ), et pour  $L = \{a^n b^n / n \geq 0\}$  ?

3°) Montrez qu'il n'existe pas d'automate pour représenter le langage  $L = \{a^n b^n / n \geq 0\}$ .

#### Exercice 2 (Automate à pile)

1°) Donnez un automate à pile (acceptation sur pile vide) pour chaque langage et exécutez-les sur les mots des ensembles  $W_i$  :

- $L_1 = \{a^n b^n / n \geq 0\}$ ,  $W_1 = \{\epsilon, a, aabb, aabba\}$
- $L_2 = \{a^n b^{n+1} / n \geq 0\}$ ,  $W_2 = \{\epsilon, a, b, aabbb\}$
- $L_3 = \{a^{n+1} b^n / n \geq 1\}$ ,  $W_3 = \{\epsilon, a, ab, aaabb\}$

2°) Donnez un automate à pile pour le langage suivant et exécutez-le pour les mots de l'ensemble  $W$  :

$$L = \{a^m b^n c^n d^m / m, n \geq 0\}, W = \{\epsilon, bc, ad, aabbccdd\}$$

#### Exercice 3 (Grammaire : introduction)

1°) Donnez des grammaires pour les langages suivants :

$$L_1 = \{a^n b^n / n \geq 0\}, L_2 = \{a^n b^{n+1} / n \geq 0\} \text{ et } L_3 = \{a^{n+1} b^n / n \geq 1\}$$

2°) Donnez une grammaire pour le langage suivant :

$$L = \{a^m b^n c^n d^m / m, n \geq 0\}$$

#### Exercice 4 (Automate vs grammaire)

On considère les entiers multiples de 4, représentés en binaire.

1°) Automate :

a) Donnez une expression régulière pour ce langage et, à l'aide de la construction de Thomson, construisez l'AFN correspondant.

b) Pour l'AFN, donnez une dérivation pour vérifier que ce langage accepte 10100

2°) Grammaire :

a) Donnez la définition formelle d'une grammaire reconnaissant ce langage.

b) Donnez un exemple de dérivation pour vérifier que ce langage accepte 10100, ainsi que l'arbre syntaxique correspondant.

**Exercice 5 (De l'expression régulière à la grammaire)**

On considère l'expression régulière  $a^*b^*$

1°) Donnez une description du langage sous forme ensembliste.

2°) Donnez une grammaire pour ce langage.

3°) Vérifiez que cette grammaire reconnaît  $aaabb$

**Exercice 6 (Grammaires, dérivation et arbre syntaxique)**

On considère les langages suivants :

$$L_1 = \{a^n/n \geq 0\}, L_2 = \{a^n b^n c^n/n \geq 0\}, L_3 = \{a^n b^n c^n d^n/n \geq 1\}, L_4 = \{a^n b^{2n} a^n/n \geq 0\}$$

Pour chacun d'eux :

1. donnez une grammaire reconnaissant ce langage
2. donnez une dérivation pour un mot donné de votre choix et l'arbre syntaxique correspondant.

**Exercice 7 (Classification de Chomski)**

1°) Donnez un exemple de grammaire régulière et le langage associé.

2°) Donnez un exemple de grammaire hors contexte non régulière, et le langage associé.

3°) Donnez un exemple de grammaire croissante mais pas hors contexte, et le langage associé.

NB : on peut transformer une grammaire croissante en une grammaire contextuelle.

**Exercice 8 (Grammaire régulière et langage régulier)**

1°) Grammaire régulière  $\rightarrow$  AFN :

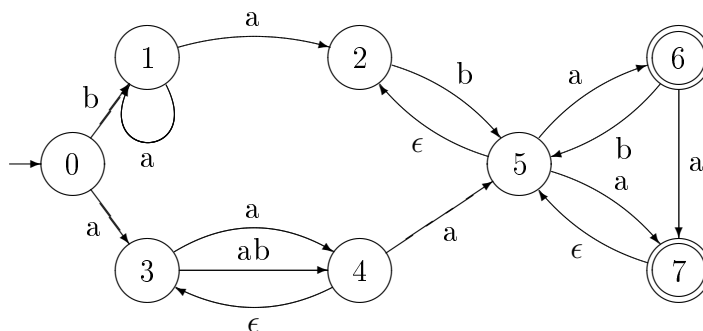
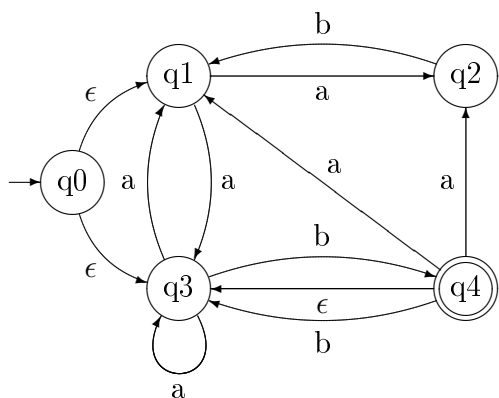
1. Construire un automate M tel que  $L(M) = L(G)$  avec les grammaires suivantes :

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| $A \rightarrow aB \mid C$        | $A \rightarrow aA \mid abB \mid B \mid bD$ |
| $B \rightarrow bA \mid \epsilon$ | $B \rightarrow bC$                         |
| $C \rightarrow c$                | $C \rightarrow aaC \mid E$                 |
|                                  | $D \rightarrow bbbE$                       |
|                                  | $E \rightarrow aE \mid bE \mid \epsilon$   |

2. Dans le cas général, donnez la méthode de construction de l'AFN à partir de la grammaire régulière.

2°) AFN  $\rightarrow$  grammaire régulière :

1. Construire une grammaire régulière générant le langage accepté par les automates suivants :



2. Dans le cas général, donnez la méthode de construction de la grammaire à partir de l'AFN.